

Er reproduserbarhet nok?

Author Name

Tuesday 15 Sep, 2026

Abstract Et kort sammendrag, en til to avsnitt.

Introduksjon

Artikkelen handler om betydningen av robust og pålitelig vitenskap, med særlig vekt på reproduserbarhet og replikerbarhet. Reproduserbarhet innebærer at andre forskere kan oppnå de samme resultatene ved å bruke de opprinnelige dataene og metodene, mens replikerbarhet innebærer at tilsvarende resultater kan oppnås i ny studie med nye data. Det diskuteres hvordan publiseringsskjevhet, mangelfull dokumentasjon og et sterkt søkelys på statistisk signifikante funn kan svekke forskningens troverdighet.

Slike forhold kan føre til at falske positive resultater blir publisert, mens studier som ikke finner en effekt, forblir upubliserte. Artikkelen trekker også frem replikasjonskrisen innen blant annet psykologi og økonomi og presenterer åpen deling av data, kode og forskningsmetoder som mulige løsninger. Temaet er viktig fordi vitenskapelig utvikling bygger på at forskere kan kontrollere, etterprøve og bygge videre på tidligere studier. Dersom forskningsresultater ikke lar seg gjenskape, kan det føre til feilaktige konklusjoner, sløsing med ressurser og redusert tillit til forskning. På bakgrunn av dette har jeg valgt å se nærmere på problemstillingen: Hvilke tiltak kan bidra til å styrke reproduserbarheten og dermed gjøre forskning mer robust og pålitelig?

Litteraturgjennomgang

Republiserbarhet

(McNutt, 2014) understreker at vitenskapelig fremgang avhenger av at forskningsresultater er pålitelige og kan etterprøves av andre. Muligheten til å gjenskape tidligere studier bidrar til å styrke tilliten til konklusjonene og resultatene som fremkommer, men flere fagfellevurderte studier har vist seg å være vanskelige å reprodusere. Dette skaper usikkerhet rundt hvor robuste publiserte forskningsfunn egentlig er. Reproduserbarhet bør derfor forstås som en sentral forutsetning for at forskere skal kunne kontrollere og bygge videre på eksisterende kunnskap (McNutt, 2014).

Definisjoner

Reproduserbarhet defineres som *«En forskers evne til å duplisere resultatene fra en tidligere studie ved å bruke de samme materialene og prosedyrene som ble brukt av den opprinnelige etterforskeren. Så i et forsøk på å reprodusere en publisert statistisk analyse, kan en annen*

forsker bruke de samme rådataene til å bygge de samme analysefilene og implementere den samme statistiske analysen for å avgjøre om de gir de samme resultatene.» !!!Bollen kilde!!!. Replikerbarhet innebærer derimot at resultatet undersøkes på nytt med nye data (Goodman et al., 2016).

Publikasjonsskjevhet og falske positive funn

(Rosenthal, 1979) beskriver filskuff problemet som en situasjon der studier uten statistisk signifikante resultater i mindre grad publiseres. Den tilgjengelige forskningslitteraturen kan derfor inneholde en uforholdsmessig stor andel positive funn. Dette skaper da et skjevt og urealistisk bilde av vitenskaplig virkelighet. (Young et al., 2008) argumenterer også for at en slik publikasjonspraksis kan gi et misvisende og forvrengt bilde av den samlede vitenskaplige kunnskapen og at den andelen funn som publiseres ikke er representativ nok for forskernes gjentatte utvalg av den virkelige verden.

Replikasjonskrise

Replikasjonskrise viser til bekymring ettersom en betydelig andel publiserte forskningsfunn ikke kan gjenskapes i nye undersøkelser. (Ioannidis, 2005) argumentere for at mange forskningsfunn kan være feil på grunn av små utvalg, svake forskningsdesign og selektiv publisering av av statistisk signifikante resultater. Problemet kan forsterkes når forskere har stor fleksibilitet når det gjelder hvilke observasjoner, variabler og analytiske metoder som benyttes (Ioannidis, 2005). (Simmons et al., 2011) viser hvordan en slik fleksibilitet kan øke sannsynligheten for falske positive resultater, der forskerne konkluderer med at det finnes en effekt selv om det ikke eksisterer i virkeligheten. Replikasjonskrise handler altså om både kvaliteten på enkeltstudier og om hvordan forskningssystemet belønner positive og interessante funn og hvor enkelt det er å skape disse funnene.

Store replikasjonsprosjekter har gitt empirisk støtte til denne bekymringen. (Collaboration, 2015) forsøkte å replikere 100 studier publisert i tre anerkjente psykologiske tidsskrifter. Mens 97 prosent av originalstudiene rapporterte statistisk signifikante resultater, gjorde bare 36 prosent av de replikerte studiene det samme. Effektene i de replikerte studiene var også i gjennomsnitt halvparten så store som i originalstudiene som viser hvor liten andel av studiene som man kan teste å få samme resultat. I en annen undersøkelse gjennomførte (Klein et al., 2018) replikasjoner av 28 publiserte funn på tvers av utvalg og forskningsmiljøer. Av disse ga 15 en statistisk signifikant effekt i samme retning som det opprinnelige funnet. Dette er da over halvparten av funnene. Resultatene viser at flere etablerte funn kan være mindre robuste enn originalstudiene antyder, og dette understreker viktigheten og behovet for replikasjoner, åpenhet og grundig dokumentasjon av forskningsprosessen.

Reproduserbarhet i økonomisk og beregningsbasert forskning

Reproduserbarhet er særlig viktig i økonomisk og beregningsbasert forskning fordi resultatene ofte avhenger av omfattende datasett, statistiske analyser og spesialisert programvare. For at andre forskere skal kunne kontrollere resultatene må de derfor få tilgang til både dataene, analysekoden, og en tydelig beskrivelse av fremgangsmåten. (McCullough et al., 2008) undersøkte dataarkivene til flere økonomiske tidsskrifter og fant at materialet som var tilgjengelig, ofte ikke var tilstrekkelig nok for å kunne gjenskape publiserte resultater. Manglende data, feil i kode og utilstrekkelig dokumentasjon kan dermed redusere forskningens etterprøvbarehet.

(Peng, 2011) fremhever at reproduserbarhet bør være et minimumskrav i beregningsbasert forskning, særlig når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre en fullstendig replikasjon med nye data. En mulig løsning er å samle tekst, data og analysekode i et dokument, slik at leseren kan følge analysen og generere resultatene på nytt (Gentleman & Temple Lang, 2007). Dette kan gjøre forskningsprosessen mer åpen, men det forutsetter at materialet er fullstendig og forståelig for andre.

Diskusjon av forskningsspørsmålet (problemstillingen)

Litteraturen tyder på at større åpenhet er et sentralt tiltak for å styrke forskningens republiseringbarhet. Nosek et al. (2015) mener at tidsskrifter og forskningsinstitusjoner kan fremme en åpen forskningskultur ved å stille tydeligere krav til deling av data, kode og forskningsmateriale. Jasny et al. (2011) fremhever samtidig at replikasjon er avgjørende for å bygge tillit til vitenskapelige funn, men at forskere ofte mangler insentiver til å gjennomføre og publisere slike studier. Gentleman & Temple Lang (2007) foreslår da som nevnt beregningsbare dokumenter som en praktisk løsning, der tekst, data og analysekode samles slik at analysen kan gjennomføres på nytt noe som kan gjøre forskningsprosessen mer gjennomskiktig.

Nyere forskning støtter at åpenhet kan forbedre etterprøvbareheten, men viser også at krav om datadeling ikke alltid er tilstrekkelig. **Munafo** anbefaler blant annet forhåndsregistrering, bedre forskningsdesign, åpen deling, og sterkere metodisk opplæring. Tiltakene retter seg mot flere deler av forskningsprosessen og kan redusere muligheten for selektive analyser og rapportering. **Stodden et al** viser imidlertid at tidsskriftenes krav om deling av data og kode bare bidrar til reproduserbarhet når materialet faktisk er tilgjengelig, fullstendig og mulig å bruke. Tilsvarende fant **Hardwicke** at obligatoriske retningslinjer for åpen data forbedret tilgangen til forskningsdata, men at enkelte datasett fortsatt var vanskelige å gjenbruke og ikke alltid gjorde det mulig å gjenskape analysene.

Behovet for slike tiltak blir særlig tydelig når man undersøker replikerbarheten i samfunnsvitenskaplig og økonomisk forskning. **Camerer et al** forsøkte å replikere 21 samfunnsvitenskaplige eksperimenter publisert i tidsskriftene Nature og Science. Tretten av studiene, ga en signifikant effekt i samme retning som originalstudien, mens effektene gjennomgående var svakere enn først rapportert. **Christensen og miguel** argumenterer for at åpenhet, datadeling og forhåndsregistrering kan øke troverdigheten til økonomisk forskning, men understreker også behovet for endringer i forskernes og tidsskriftenes insentiver.

Konklusjon

Litteraturen viser at forskningens robusthet og pålitelighet kan styrkes gjennom større åpenhet, bedre dokumentasjon og økt vektlegging av replikasjonsstudier. Deling av data, kode og forskningsmateriale gjør det lettere å kontrollere publiserte resultater, mens forhåndsregistrering kan redusere risikoen for selektive analyser og falske positive funn. Tiltakene må imidlertid følges av tydelige kvalitetskrav og endrede insentiver hos forskere, tidsskrifter og forskningsinstitusjoner. Reproduserbarhet styrkes derfor best gjennom en kombinasjon av åpen forskningspraksis, grundig metodebruk og større anerkjennelse av replikasjoner og ikke-signifikante resultater.

Referanser

- Collaboration, O. S. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251).
- Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2007). Statistical Analyses and Reproducible Research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 1–23.
- Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.
- Jasny, B. R., Chin, G., Chong, L., & Vignieri, S. (2011). Again, and again, and again. *Science*, 334(6060), 1225–1225.
- Klein, R. A., Vianello, M., Hasselman, F., Adams, B. G., Reginald B. Adams, Jr., Alper, S., Aveyard, M., Axt, J. R., Babalola, M. T., Bahník, Š., Batra, R., Berkics, M., Bernstein, M. J., Berry, D. R., Bialobrzeska, O., Binan, E. D., Bocian, K., Brandt, M. J., Busching, R., ... Nosek, B. A. (2018). Many labs 2: Investigating variation in replicability across samples and settings. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1(4), 443–490.
- McCullough, B. D., McGeary, K. A., & Harrison, T. D. (2008). Do economics journal archives promote replicable research? *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économique*, 41(4), 1406–1420.
- McNutt, M. (2014). Reproducibility. *Science*, 343(6168), 229–229.
- Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., Buck, S., Chambers, C. D., Chin, G., Christensen, G., Contestabile, M., Dafoe, A., Eich, E., Freese, J., Glennerster, R., Goroff, D., Green, D. P., Hesse, B., Humphreys, M., ... Yarkoni, T. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.
- Peng, R. D. (2011). Reproducible Research in Computational Science. *Science*, 334(6060), 1226–1227.
- Rosenthal, R. (1979). *The file drawer problem and tolerance for null results*.
- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366.
- Young, N. S., Ioannidis, J. P. A., & Al-Ubaydli, O. (2008). Why Current Publication Practices May Distort Science. *PLoS Medicine*, 5(10), e201.

Appendiks A

- Versjon nummer og referanse til R pakken brukt i dokumentet
- R versjon brukt, med referanse

Appendiks B

- Hvordan er KI brukt
- Husk invitasjon til chat